



廣東工業大學

GUANGDONG UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

## 嵌入式系统课程设计报告

《基于 STM32F103C8T6 的智能手表系统设计》

姓 名： 李盛杰

学 号： 3124009567

专 业： 微电子科学与工程

班 级： 1 班

队 名： 你就这样吧啊

队 友： 陈冬胜、郑開之

指导老师： 周贤中



集成电路学院

2026 年 7 月 11 日

## 摘要

本文围绕基于 STM32F103C8T6 的智能手表系统展开设计与实现，重点完成了系统硬件搭建、FreeRTOS 多任务调度、OLED 显示、MPU6050 姿态采集、EC11 旋转编码器交互、蓝牙通信以及运动计步等功能。项目采用 STM32 最小系统板与面包板进行硬件搭建，结合软件驱动开发和算法实现，构建了一个具备时间显示、菜单交互、计步记录和蓝牙数据同步能力的嵌入式智能手表原型。

通过本项目，进一步验证了 STM32 在实时多任务系统中的应用能力，同时也锻炼了嵌入式软件开发、传感器驱动、系统调试以及项目文档撰写等方面的实践能力。

**关键词：**STM32；智能手表；FreeRTOS；OLED；MPU6050；蓝牙通信

# 目录

|       |               |    |
|-------|---------------|----|
| 1     | 项目简介          | 1  |
| 2     | 项目设计目标        | 2  |
| 3     | 项目设计与实现       | 3  |
| 3.1   | 硬件设计          | 3  |
| 3.1.1 | 系统总体架构        | 3  |
| 3.1.2 | 主控制器模块        | 3  |
| 3.1.3 | 显示与人机交互模块     | 4  |
| 3.1.4 | 传感采集模块        | 4  |
| 3.1.5 | 蓝牙通信模块        | 4  |
| 3.1.6 | 电源管理模块        | 4  |
| 3.2   | 软件设计          | 4  |
| 3.2.1 | 系统软件架构        | 4  |
| 3.2.2 | FreeRTOS 任务设计 | 4  |
| 3.2.3 | 关键控制逻辑        | 5  |
| 3.3   | 实现过程          | 5  |
| 4     | 功能展示          | 6  |
| 4.1   | 功能描述          | 6  |
| 4.1.1 | 基础功能          | 6  |
| 4.1.2 | 扩展功能          | 6  |
| 4.2   | 实验测试结果        | 6  |
| 4.2.1 | 界面与显示测试       | 6  |
| 4.2.2 | 计步与传感器测试      | 6  |
| 4.2.3 | 蓝牙通信测试        | 6  |
| 5     | 物料与成本         | 10 |
| 5.1   | 物料清单          | 10 |
| 5.2   | 项目成本          | 10 |
| 5.3   | 主要物料展示        | 10 |

|          |                     |           |
|----------|---------------------|-----------|
| <b>6</b> | <b>个人贡献</b>         | <b>12</b> |
| 6.1      | 报告撰写 . . . . .      | 12        |
| 6.2      | 软件开发 . . . . .      | 12        |
| 6.3      | 硬件搭建 . . . . .      | 12        |
| 6.4      | 项目协调与问题处理 . . . . . | 12        |
| <b>7</b> | <b>项目成果与反思</b>      | <b>13</b> |
| 7.1      | 成果展示 . . . . .      | 13        |
| 7.2      | 项目评估 . . . . .      | 13        |
| 7.2.1    | 优点 . . . . .        | 13        |
| 7.2.2    | 不足与改进方向 . . . . .   | 13        |
| 7.3      | 个人反思 . . . . .      | 14        |
| <b>A</b> | <b>设计图纸与附件</b>      | <b>15</b> |
| <b>B</b> | <b>代码清单</b>         | <b>15</b> |
|          | <b>参考文献</b>         | <b>16</b> |

# 1 项目简介

随着嵌入式系统技术的发展，智能穿戴设备逐渐成为嵌入式应用中的重要方向。传统计时工具和简单的电子设备已难以满足用户对实时显示、姿态检测、运动记录和数据同步等多功能需求。基于 STM32 单片机设计的智能手表系统，能够将微控制器、传感器和无线通信技术融合，形成一套兼具实用性和扩展性的嵌入式产品原型。

本项目以 STM32F103C8T6 为核心控制器，结合 OLED 显示屏、MPU6050 六轴传感器、EC11 旋转编码器、HC-05 蓝牙模块以及锂电池供电系统，设计并实现了一款具备时间显示、菜单交互、姿态采集、计步记录与蓝牙数据同步功能的智能手表系统。项目采用面包板搭建硬件电路，并在 FreeRTOS 环境下完成多任务软件设计，体现了嵌入式系统从硬件设计到软件控制的完整开发过程。

本设计的主要内容包括：

1. **硬件系统搭建：**以 STM32 最小系统板为核心，完成 OLED 显示、MPU6050 传感器、编码器、蓝牙模块和电源管理模块的接线与调试。
2. **软件系统设计：**采用 FreeRTOS 完成多任务调度，分别实现时间更新、界面显示、传感器采样、计步运算和蓝牙通信。
3. **功能实现：**支持系统时间显示、姿态数据采集、菜单切换、计步算法与运动数据记录，以及与手机端的蓝牙同步。
4. **实验验证：**在实际硬件平台上完成功能测试，验证系统运行稳定性与模块联调效果。

通过本项目，不仅巩固了嵌入式系统课程中关于单片机、I2C、串口、中断和 RTOS 等知识的理解，也进一步提升了硬件调试和工程实践能力。

## 2 项目设计目标

随着智能穿戴设备和物联网技术的发展，越来越多的电子产品开始向便携、智能和实时交互方向演进。智能手表作为典型的可穿戴设备之一，集成了显示、计时、传感和通信功能，具有很强的实际应用价值。本项目拟基于 STM32 单片机设计一款能够完成基本显示、计步和蓝牙通信功能的智能手表原型。

本项目的设计目标主要包括：

- **实现基本显示功能：**通过 OLED 显示屏实时显示系统时间、日期和菜单信息。
- **完成姿态与运动数据采集：**利用 MPU6050 采集三轴加速度与角速度数据，并为计步算法提供原始输入。
- **实现人机交互：**通过 EC11 旋转编码器完成菜单切换、参数调节与功能确认。
- **实现无线通信：**通过 HC-05 蓝牙模块实现与手机上位机的双向数据通信。
- **完成系统集成与测试：**采用 STM32 最小系统板和面包板搭建硬件平台，并完成软件联调和功能测试。

在实现上述目标的过程中，项目同时要求具备较强的实时性、稳定性与可扩展性，以满足课程设计对嵌入式系统综合能力的考核要求。

## 3 项目设计与实现

### 3.1 硬件设计

#### 3.1.1 系统总体架构

系统采用模块化设计，以 STM32F103C8T6 微控制器为核心，结合 OLED 显示、MPU6050 姿态传感器、EC11 旋转编码器、HC-05 蓝牙模块以及锂电池供电系统，构成一套完整的智能手表硬件平台。整体系统结构如图1所示，主要由主控制器模块、显示模块、传感器模块、输入模块、通信模块和电源模块组成。

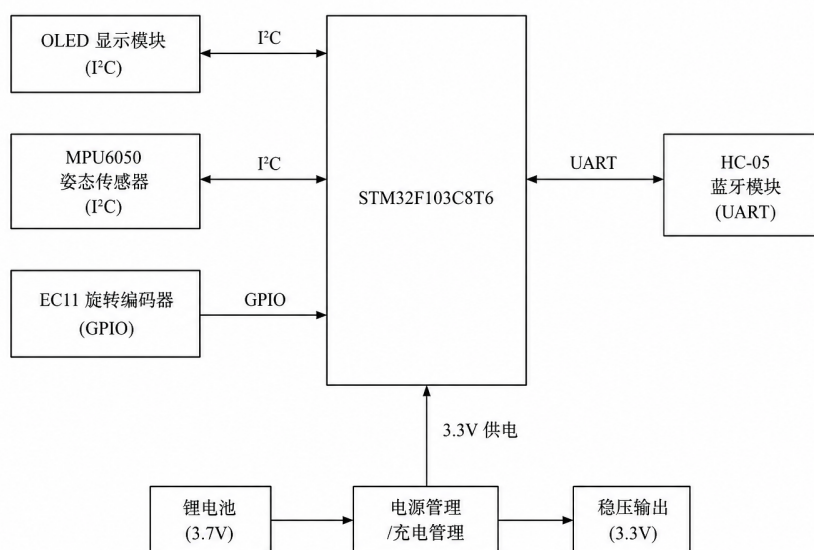


图 1 智能手表系统总体框图

#### 3.1.2 主控制器模块

项目选用 STM32F103C8T6 最小系统板作为主控核心，其主要特点包括：

- 72MHz 主频，具备较强的实时处理能力；
- 丰富的 GPIO、定时器、串口和外部中断资源；
- 适合完成多任务调度、传感器驱动和通信控制。

### 3.1.3 显示与人机交互模块

系统使用 1.3 寸 I2C 接口 OLED 显示屏实现界面显示，可用于时间显示、菜单切换和状态提示。EC11 旋转编码器作为输入设备，用于在菜单中切换选项、调节参数并完成确认操作。

### 3.1.4 传感采集模块

采用 MPU6050 六轴传感器采集三轴加速度和角速度数据，为计步算法和姿态判断提供基础输入 [4]。该模块通过 I2C 总线与 STM32 通信，数据处理逻辑在软件中完成。

### 3.1.5 蓝牙通信模块

利用 HC-05 蓝牙串口模块实现与手机上位机的通信，支持时间同步、步数上传以及设备控制等功能。系统采用 USART 串口方式进行数据透传。

### 3.1.6 电源管理模块

系统电源采用锂电池供电，并通过 TP4056 充电保护模块完成充电管理；HT7333 稳压芯片将电池电压稳定到 3.3V，提供给主控芯片和外设使用，确保系统稳定工作。

## 3.2 软件设计

### 3.2.1 系统软件架构

软件设计采用模块化与多任务并行的思想，主要包括底层驱动模块、系统时钟模块、OLED 显示模块、传感器采集模块、计步算法模块、编码器菜单模块和蓝牙通信模块。项目在 STM32 平台上移植了 FreeRTOS 系统，利用多任务调度实现不同模块的并行工作。

### 3.2.2 FreeRTOS 任务设计

系统中采用抢占式调度与时间片轮转相结合的方式，主要任务包括：

1. 时间更新任务：负责系统时钟的累计与刷新；
2. OLED 显示任务：更新界面内容并刷新显示；
3. 传感器采集任务：周期性读取 MPU6050 数据；

4. 计步运算任务：根据采样数据完成步数判断；
5. 菜单交互任务：响应 EC11 编码器操作；
6. 蓝牙通信任务：处理串口数据和上位机交互。

### 3.2.3 关键控制逻辑

系统中主要包含以下几类关键逻辑：

- 时间与菜单显示逻辑；
- 三轴加速度滤波与步数判定逻辑；
- 编码器旋转与按键识别逻辑；
- 蓝牙串口透传与数据同步逻辑。

## 3.3 实现过程

在实际开发过程中，项目从最小系统板开始搭建，逐步接入 OLED、传感器、编码器和蓝牙模块，并结合软件任务调度完成多模块联调。通过多次测试与问题排查，最终实现了系统的基本功能与部分扩展功能。

## 4 功能展示

### 4.1 功能描述

本系统实现了基于 STM32 的智能手表原型功能，主要包括时间显示、姿态数据采集、手动菜单切换、计步记录和蓝牙同步五个方面。

#### 4.1.1 基础功能

- 时间显示：OLED 屏幕可实时显示系统时间与日期；
- 菜单切换：EC11 编码器可完成菜单项切换与按键确认；
- 姿态采集：MPU6050 可实时采集加速度和角速度数据。

#### 4.1.2 扩展功能

- 运动计步：基于加速度数据实现步数统计与运动记录；
- 蓝牙同步：通过 HC-05 蓝牙模块与手机上位机进行数据交换；
- 多任务运行：系统在 FreeRTOS 下并行完成显示、采样、计步和通信。

### 4.2 实验测试结果

#### 4.2.1 界面与显示测试

系统上电后可正常显示时间和菜单界面，界面刷新稳定，满足基本显示要求。测试过程中，OLED 屏幕对不同信息的显示效果良好。

#### 4.2.2 计步与传感器测试

通过 MPU6050 采集数据后，系统能够根据运动幅度完成步数判定，并将数据存储或输出。测试表明，计步算法在日常走动场景下可实现较稳定的识别效果。

#### 4.2.3 蓝牙通信测试

蓝牙模块与上位机通过串口方式完成连接与数据通信，能实现时间同步及步数信息传输，验证了系统通信模块的可用性。

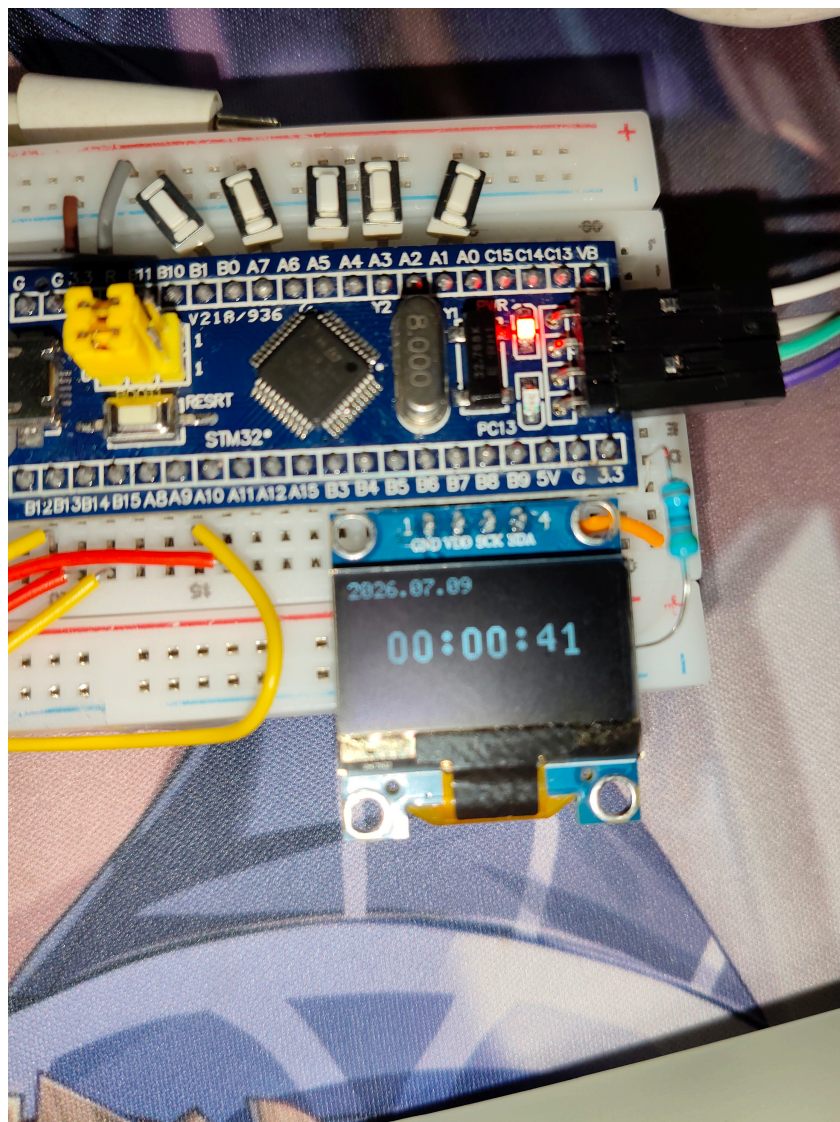


图 2 OLED 显示界面展示

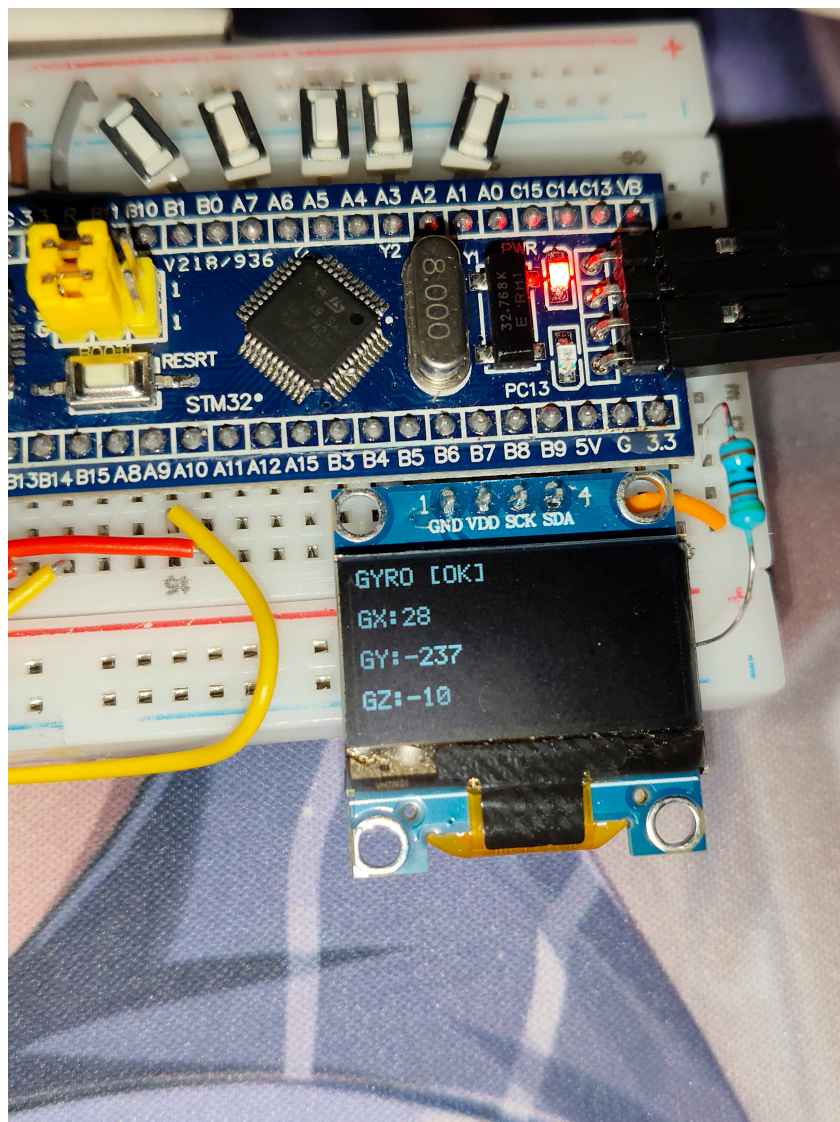


图3 姿态数据测试

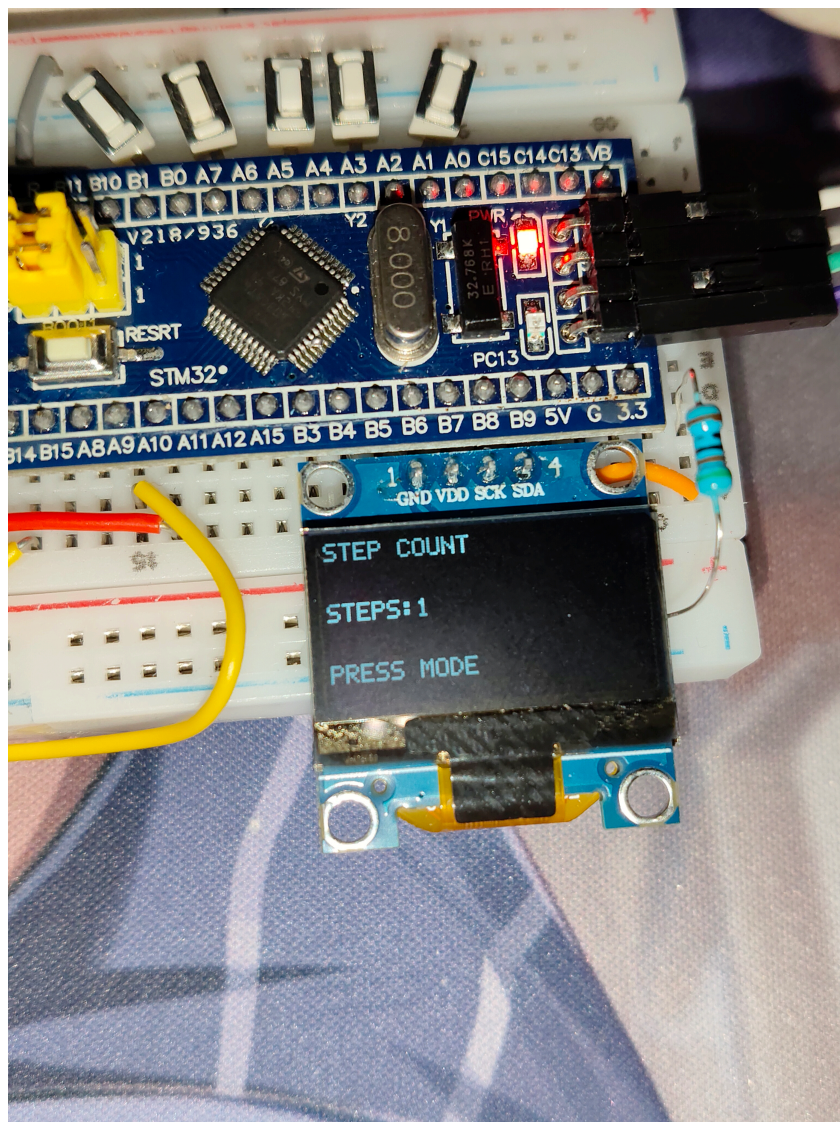


图 4 计步数据测试

## 5 物料与成本

### 5.1 物料清单

表 1 系统物料清单

| 物料名称                | 数量  | 单价 (元) | 用途      |
|---------------------|-----|--------|---------|
| STM32F103C8T6 最小系统板 | 1   | 15.00  | 主控制器    |
| 1.3 寸 OLED 显示屏      | 1   | 12.00  | 界面显示    |
| MPU6050 六轴传感器       | 1   | 14.00  | 姿态与计步采样 |
| EC11 旋转编码器          | 1   | 2.90   | 菜单切换与确认 |
| HC-05 蓝牙模块          | 1   | 33.98  | 数据通信    |
| TP4056 充电保护模块       | 1   | 6.65   | 充电管理    |
| 3.7V 锂电池            | 1   | 17.00  | 系统供电    |
| HT7333 稳压芯片         | 1   | 3.20   | 3.3V 稳压 |
| 1N4148 二极管与电阻电容套件   | 1 套 | 14.48  | 电源保护与滤波 |
| 小计                  | -   | 119.21 | -       |

### 5.2 项目成本

表 2 项目成本分析

| 成本项目      | 金额 (元) | 备注          |
|-----------|--------|-------------|
| 物料采购成本    | 119.21 | 上表物料小计      |
| 面包板与连接线耗材 | 10.00  | 实验搭建耗材      |
| 开发与调试工具   | 0.00   | 采用教学环境与免费软件 |
| 总成本       | 129.21 | -           |

- 总成本说明：根据项目计划书，预计总采购成本约为 129.21 元，整体成本控制较好，适合课程实践与原型验证。

### 5.3 主要物料展示

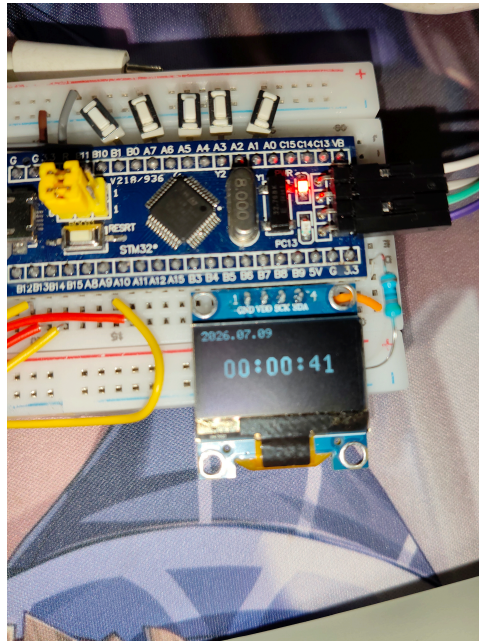


图 5 STM32F103C8T6 最小系统板与 OLED 显示屏

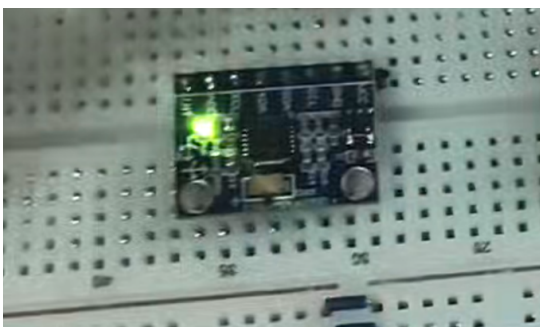


图 6 MPU6050 传感器模块



图 7 HC-05 蓝牙模块

## 6 个人贡献

### 6.1 报告撰写

本人参与项目报告的总体构思与撰写工作，重点完成了项目背景、系统设计、硬件架构、软件设计与测试结果等章节的整理与编写。

### 6.2 软件开发

- 完成 STM32 工程创建及系统初始化配置；
- 负责 FreeRTOS 任务划分与多任务调度设计；
- 完成 OLED 显示驱动、编码器输入逻辑、蓝牙串口通信和计步算法模块的开发。

### 6.3 硬件搭建

- 完成 STM32 最小系统板与 OLED、MPU6050、编码器和蓝牙模块的接线与调试；
- 参与电源模块的布置与电压稳定性测试；
- 协助完成面包板硬件连接与模块联调。

### 6.4 项目协调与问题处理

在项目实施过程中，主要负责软件调试、逻辑优化和测试记录工作。针对模块联调中出现的通信异常、传感器数据波动和计步误判等问题，先后进行代码优化和参数调整，提升了系统的稳定性与可用性。

## 7 项目成果与反思

### 7.1 成果展示

本项目已完成一套基于 STM32F103C8T6 的智能手表原型，主要成果包括：

- 实现了 OLED 时间显示与菜单界面展示；
- 完成了 MPU6050 姿态采样与计步算法的初步实现；
- 实现了 EC11 编码器的人机交互控制；
- 完成了 HC-05 蓝牙模块与手机端数据同步的基本功能；
- 以 FreeRTOS 形式构建了多任务实时系统，整体运行稳定。

### 7.2 项目评估

#### 7.2.1 优点

- 系统结构清晰，硬件模块划分明确；
- 功能整合较好，能够体现嵌入式系统课程内容；
- 使用 FreeRTOS 实现了多任务协同，具备较好的实时性；
- 成本相对可控，适合课程设计与原型验证。

#### 7.2.2 不足与改进方向

- 计步算法仍可进一步优化，提高运动识别精度；
- 蓝牙通信功能有待继续完善，增强数据稳定性与交互体验；
- 后续可加入更完善的电源管理与低功耗设计；
- 若继续开发，可增加心率、睡眠监测等智能功能。

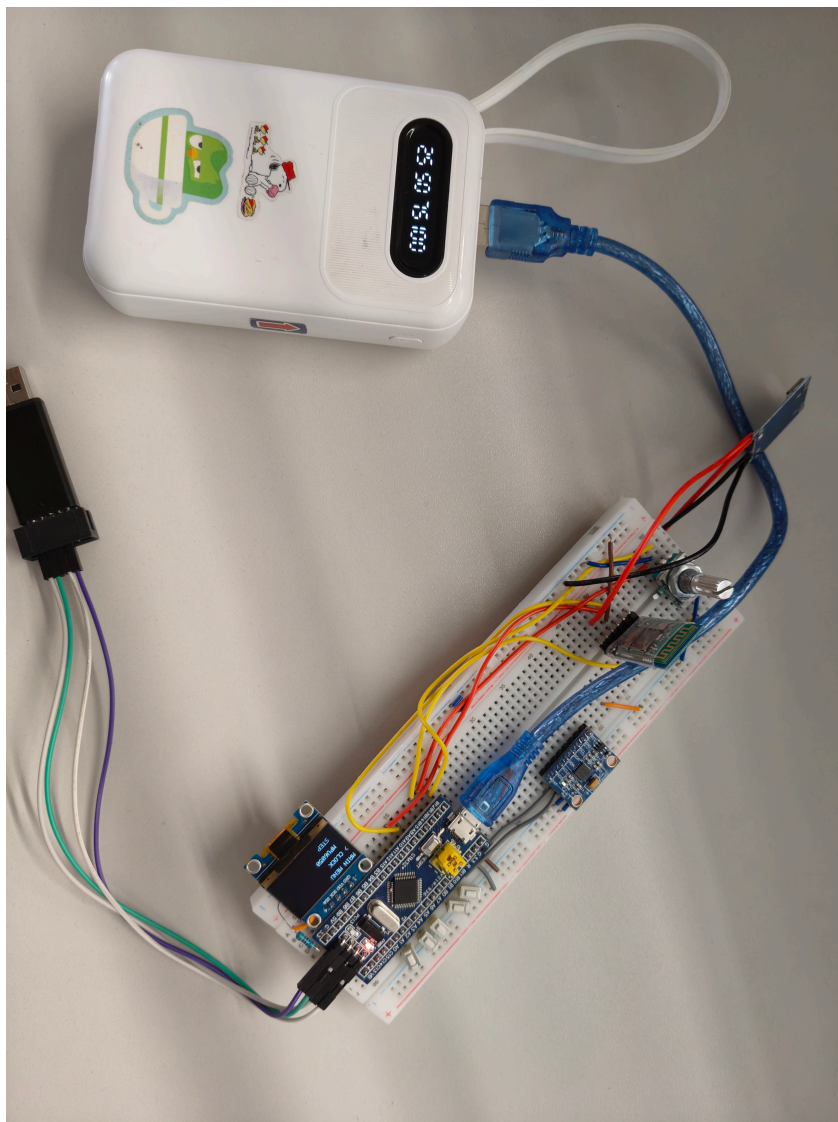


图 8 智能手表项目最终成果展示

### 7.3 个人反思

通过本项目，进一步提升了对嵌入式系统开发流程的理解。实践中不仅巩固了 STM32、I2C、串口、中断和 RTOS 等知识，还增强了硬件调试、模块联调、问题排查和项目文档整理等方面的能力。未来若继续完善该系统，重点将放在提高计步精度、增强蓝牙功能和提升整体稳定性上。

## A 设计图纸与附件

### 电路连接说明

系统硬件连接主要包括 STM32 主控板与 OLED、MPU6050、EC11 编码器、HC-05 蓝牙模块以及电源管理模块之间的接线关系，相关原理图与接线说明见图 9。

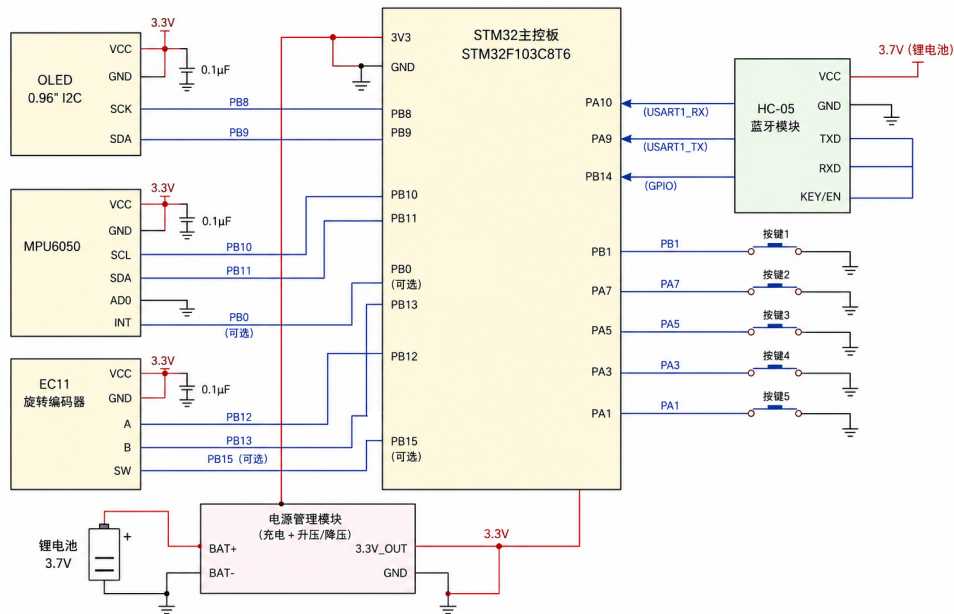


图 9 智能手表项目电路原理图

### 程序源码

本项目源码包括系统初始化、I2C 驱动、OLED 显示、传感器采样、计步算法、编码器菜单以及蓝牙通信等模块，可用于后续调试与二次开发。（见附件）

## B 代码清单

项目代码主要包含 FreeRTOS 任务初始化、外设驱动、传感器数据处理和蓝牙通信逻辑等模块。

## 参考文献

- [1] 周贤中, 李志忠. 嵌入式系统设计及其项目开发. 西安电子科技大学出版社, 2026.
- [2] STMicroelectronics. *STM32F1xx Reference Manual* (RM0008). Feb 23, 2021.
- [3] Carmine Noviello. *Mastering STM32* (2nd ed.). Leanpub, 2022.
- [4] InvenSense. *MPU-6000 and MPU-6050 Product Specification*. Revision 3.4, 2013.